

设计开发输入清单

低中频治疗仪 | 设计输入基线与 G1 评审

项目名称	低中频治疗仪（低中频电刺激治疗仪）
文件名称	设计开发输入清单
文件编号	LMFES-DIL-001
文件状态	草案 / 待评审（批准后受控）
版本 / 修改状态	V1.0 / A0
编制日期	2026 年 7 月 28 日
依据程序	QCP-09《设计和开发控制程序》A0 版，第 4.2 条

文件批准

角色	姓名	日期	签名
编制			
审核			
批准			

变更记录

版本	日期	变更内容	编制	批准
V1.0	2026-07-28	初版：依据 QCP-09 及现有 DHF 资料形成设计输入评审草案。		

1 目的

依据 QCP-09 《设计和开发控制程序》第 4.2 条，将低中频治疗仪的市场/用户、法规、安全、风险、既往设计及其他必要要求转化为明确、可验证、可追溯的设计开发输入，为系统规格、设计输出、验证、确认、转产和注册提供基线。

2 适用范围

本清单适用于低中频治疗仪首版产品的主机、中频治疗通道、独立低频治疗模块、充电管理座、体表电极与导联、电源及配套软件和随机文件。文件状态为“草案/待评审”；待确认项关闭并经批准后方转为正式受控输入。

3 引用依据与使用说明

- 程序依据：QCP-09 《设计和开发控制程序》A0 版，第 4.2 条及相关记录 6.5。
- 项目依据：市场调研报告、预期用途、用户需求书、项目开发建议书、风险管理计划、设计开发计划任务书及产品照片/处方/原型资料。
- 优先级：P0 为影响安全、预期用途、法规、基本性能或首版范围的必须输入；P1 为影响可用性、可靠性、生产或服务的重要输入。
- 状态：“已纳入”表示进入当前基线；“待确认/待量化”须在指定关口关闭；“不适用”须保留判定依据；任何变更接受控程序执行。
- 清单中的参数为当前工程目标。尚未给出容差、试验负载、准确度或限值的项目，不得替代批准的产品技术要求。

4 设计开发输入清单

以下输入由项目组用于设计分解和追溯。设计输出必须逐项满足或经批准说明不适用，验证/确认记录须引用对应输入编号。

4.1 市场、临床与用户输入

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-MU-001	产品供医疗机构内经培训的专业人员使用，不定位为患者居家自助设备。	文件评审；代表用户确认	QCP-09 § 4.2 01.1/01.2/01.3 P0 已纳入 G1 冻结
DI-MU-002	预期用途：通过体表电极施加低频或中频电刺激，用于镇痛、改善局部血液循环，并缓解软组织损伤引起的疼痛。最终表述须与注册申报资料、说明书和风险文件一致。	法规/临床评审；设计确认	01.2 预期用途 01.5 风险计划 P0 待确认 G1 关闭
DI-MU-003	目标使用场所为医疗机构康复科、理疗科治疗区及经风险评估的医疗机构床旁环境；环境条件应在产品技术要求和说明书中量化。	使用场景评审；环境验证	01.1 市场调研 01.2 预期用途 P0 已纳入 PTR 冻结
DI-MU-004	适用人群、适应证、禁忌证、警告和慎用情形须由临床、法规、风险管理共同确定；不得超出已有证据或注册许可范围。	临床证据审查；标签核对	01.2/01.5 注册路径 P0 待确认 G1 关闭
DI-MU-005	典型用户任务应覆盖：开机自检、选择中频/低频、选择通道或模块、选择处方、核对参数、放置电极、调整强度、开始/暂停/停止、结束处理、清洁和充电。	任务分析；形成性/总结性可用性评价	01.3 用户需求 YY/T 1474 P0 已纳入 G2 细化

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-MU-006	首版处方库至少包含 10 种中频处方和 30 种低频处方；每种处方应给出完整参数、适用病症/用途、禁忌与注意事项、建议贴片位置，并有受控的专业依据。	处方主数据评审；临床/法规确认	01.1/01.3 处方照片资料 P0 待确认 G1 关闭
DI-MU-007	贴片位置示意图必须为自主设计的医学示意图，能够辨认体位、部位、电极极性/通道和数量；不得使用竞品受版权保护的图片。	图稿评审；代表用户可理解性测试	用户界面需求 知识产权要求 P1 已纳入 G3 关闭
DI-MU-008	首版界面语言为简体中文；术语、单位、警示语和图形符号应统一，并与说明书、标签和产品技术要求一致。	术语表评审；一致性检查	01.3 用户需求 标签/说明书 P1 已纳入 G4 关闭
DI-MU-009	系统不建立患者档案，不采集或存储患者姓名、证件号、联系方式等个人信息；任务以通道号、模块编号、治疗部位和处方标识组织。	软件需求评审；数据检查	已确认产品边界 01.5 风险计划 P0 已纳入 G1 冻结

4.2 系统边界与产品配置

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-SY-001	首版系统由主机、4 路中频输出、12 个独立低频治疗模块、12 槽充电管理座、体表电极及导联、经批准的电源适配器和随机文件组成。	配置审查；BOM/装箱清单核对	01.4 项目建议书 01.6 计划任务书 P0 已纳入 G1 冻结
DI-SY-002	主机目标配置为约 10 英寸触控屏、分辨率 1280×800，具有便携把手；目标整机质量约 4.5 kg。结构尺寸、质量和把手承载能力须在详细设计中冻结。	尺寸/质量测量；把手载荷验证	01.3/01.6 P1 待确认 G2 关闭
DI-SY-003	中频部分提供 4 路相互独立、可分别设置和停止的输出通道；任一通道异常不得导致其他通道输出失控。	多通道功能、串扰和故障注入测试	01.3 用户需求 01.5 风险计划 P0 已纳入 G2 细化
DI-SY-004	低频部分采用 12 个独立治疗模块，每个模块提供 1 路低频输出，并由模块本机完成处方/参数设置、本地安全执行、强度调节和状态提示。	模块功能测试；接口和状态机评审	最新产品边界 01.5 风险计划 P0 已纳入 G1 冻结
DI-SY-005	低频治疗模块不含无线通信硬件、协议或联网功能；无线配对、失联、丢包、重连、射频共存等要求全部不适用。任何新增通信功能必须重新立项或履行正式设计变更和注册影响评估。	原理图/BOM/软件接口审查；变更控制检查	用户最新澄清 QCP-09 冲突消解 P0 已关闭 不适用
DI-SY-006	主机、低频模块、充电槽位、导联和电极接口应采用清晰、耐久且防混淆的编号或物理编码，降低通道/部位/处方错配风险。	标识检查；误插/错配可用性测试	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭
DI-SY-007	首版不包含手机远程治疗、云端控制、跨机构联网、AI 自动处方、患者自助模式或患者信息管理。	软件功能清单/接口审查	01.6 首版边界 P0 已纳入 G1 冻结
DI-SY-008	24/36 模块配置仅作为平台扩展方向，不属于首版设计输入基线；扩展前须评估电源、热、结构、风险、注册单元和最不利样品。	变更申请和影响分析	01.4/01.6 P1 已纳入 变更触发

4.3 中频治疗功能与性能

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-MF-001	中频载波频率目标范围为 1~10 kHz；可设置步进、准确度、容差和显示分辨率应在产品技术要求（PTR）中冻结。	示波器/频率计测试	01.3/01.6 YY 9706.210 P0 待量化 G1/PTR

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-MF-002	脉冲宽度目标范围为 20~100 μs；定义、测量点、步进、准确度和容差须在 PTR 中规定。	示波器测量；边界值测试	01.3/01.6 P0 待量化 G1/PTR
DI-MF-003	支持方波、正弦波、三角波或经临床/工程确认的等效治疗波形；每种波形的数学定义、极性、对称性和调制方式应受控。	波形比对；软件配置核查	01.3/处方资料 P0 待确认 G1 关闭
DI-MF-004	输出强度目标为 1~26 档或等效连续设置。必须将每档对应的电压/电流、最大输出、负载条件、容差和限制机制量化到 PTR。	500 Ω 及规定负载测试；限值测试	01.3/01.6 风险计划 P0 待量化 G1/PTR
DI-MF-005	治疗时间默认 20 min，可调范围目标 1~60 min；计时精度、暂停/恢复、断电、异常停止和治疗结束行为应明确。	计时与状态机测试	01.3/01.6 P0 已纳入 G2 细化
DI-MF-006	通断时间目标范围 1~60 s；通/断周期、调制时序、参数联动和处方默认值应明确且可验证。	时序测量；处方边界测试	01.3/01.6 P0 待量化 G1/PTR
DI-MF-007	开始输出、强度改变、暂停、恢复和停止时应采用受控渐变，避免突跳；渐变时间和最大变化率应由风险分析和验证确定。	瞬态波形测试；可用性评价	01.5 风险计划 YY 9706.210 P0 待量化 G2 关闭
DI-MF-008	在规定负载范围内，输出幅度、频率、脉宽和波形应保持在允许误差内；500 Ω 负载及开路/短路/接触不良条件必须纳入验证。	负载扫描；开短路和接触异常试验	01.5 风险计划 YY 9706.210 P0 待量化 PTR 关闭
DI-MF-009	4 路并发治疗时应满足独立控制、互不误触发、串扰受控、总功耗和温升受控；单路故障不得造成其他通道危险输出。	并发满载、串扰、温升和故障注入测试	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭

4.4 低频模块与充电管理

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-LF-001	低频输出频率目标范围为 1~150 Hz；步进、准确度、容差和显示分辨率应在 PTR 中冻结。	示波器/频率计测试	01.3/01.6 YY 9706.210 P0 待量化 G1/PTR
DI-LF-002	脉冲宽度目标范围为 20~410 μs；定义、测量点、步进、准确度和容差须在 PTR 中规定。	示波器测量；边界值测试	01.3/01.6 P0 待量化 G1/PTR
DI-LF-003	支持方波、正弦波、三角波或经确认的等效治疗波形；波形、极性、对称性、脉冲列和调制方式应受控。	波形比对；配置核查	01.3/处方资料 P0 待确认 G1 关闭
DI-LF-004	输出强度目标为 1~36 档；每档电气量、最大输出、负载条件、容差和限制机制应量化到 PTR。	规定负载测试；限值测试	01.3/01.6 风险计划 P0 待量化 G1/PTR
DI-LF-005	治疗时间默认 20 min，可调范围目标 1~60 min；模块应独立完成计时、自动停止和结束提示。	计时和状态机测试	01.3/01.6 P0 已纳入 G2 细化
DI-LF-006	模块应提供本机物理按键，至少支持开始/停止和强度调节；按键防误触、长按/短按逻辑、锁定和异常按键组合应明确。	按键寿命、误操作和可用性测试	产品照片/样机 01.5 风险计划 P0 已纳入 G2 细化
DI-LF-007	模块目标外形约 55×50×15 mm、质量约 30 g；最终尺寸、圆角、佩戴/固定方式、跌落和外壳机械强度应冻结。	尺寸/质量、跌落和机械试验	01.6 计划任务书 P1 待确认 G2 关闭

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-LF-008	单次充电目标续航不低于 4 h；额定使用工况、老化后容量、充放电次数、低温/高温条件和寿命末期判据应量化。	续航、循环和环境试验	01.6 计划任务书 电池风险 P0 待量化 G2 关闭
DI-LF-009	低电量、关键故障、异常复位或看门狗动作时，模块应进入可预测安全状态并停止输出；不得自动恢复治疗强度。	故障注入；断电/复位测试	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭
DI-CH-001	充电管理座提供 12 个独立槽位，能够对 12 个模块统一充电，并清晰显示槽位、接触、充电、充满和故障状态。	满载充电；状态指示和接触测试	01.3/01.6 P0 已纳入 G2 细化
DI-CH-002	充电系统应具备过充、过放、过流、短路、反接/误放（如物理上可能）、过温和异常接触保护，并规定故障恢复策略。	保护动作、单一故障和温升试验	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭
DI-CH-003	治疗输出与充电状态必须互锁；模块充电期间不得产生治疗输出；从充电座取出后不得自动恢复上次输出。	互锁和状态迁移测试	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭
DI-CH-004	电池、保护板、充电器和适配器须为经批准配置；更换、报废、运输和回收要求应纳入说明书和服务文件。	BOM/认证文件审查；运输条件评估	采购/服务输入 电池法规 P1 待确认 G4 关闭

4.5 软件、界面、处方与数据

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-SW-001	主界面仅包含中频、低频和设置三大功能域；主要治疗操作应在清晰的层级内完成，避免过深导航和隐藏的关键状态。	界面走查；代表用户任务测试	用户最新要求 UI 原型 P0 已纳入 G1 冻结
DI-SW-002	治疗界面应始终显示治疗模式、通道/模块编号、处方名称、关键参数、剩余时间、输出状态和当前强度。	界面需求测试；截图证据	01.3 用户需求 可用性风险 P0 已纳入 G2 细化
DI-SW-003	处方参数须能够完整查看；用户修改超出允许范围、参数组合冲突或未完成必要设置时，系统应阻止启动并给出明确提示。	边界值、组合和错误处理测试	01.3/01.5 P0 已纳入 G3 关闭
DI-SW-004	自定义处方仅向授权专业人员开放；应定义可编辑参数、上下限、默认值、保存/覆盖/删除规则和恢复出厂策略。	权限、配置和回归测试	01.3 用户需求 风险计划 P0 待细化 G2 关闭
DI-SW-005	报警、警示和故障提示不得仅依赖颜色；应结合文字、图形和必要的声音/振动等方式，并区分信息、注意和停止治疗等级。	感知性测试；可用性评价	YY/T 1474 01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭
DI-SW-006	设置界面应提供日期时间、语言、音量/提示、系统信息、维护入口等经批准功能；维护或校准功能须权限受控且不得被普通用户误用。	权限与菜单测试	01.3 用户需求 服务输入 P1 待细化 G2 关闭
DI-SW-007	系统应保留满足故障调查、生产追溯和维修需要的关键日志、软件/固件版本、设备序列号和配置版本；日志不得包含患者个人信息。	日志内容、导出和容量测试	01.5 风险计划 质量追溯 P0 待细化 G2 关闭
DI-SW-008	上电、关机、断电、异常重启和软件升级后，输出必须默认为关闭；不得未经确认自动恢复治疗。	电源循环、异常复位和升级测试	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3 关闭

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-SW-009	软件需求、架构、风险控制、单元/集成/系统测试、版本和发布记录应按医疗器械软件生命周期过程受控，并建立需求—风险—测试追溯。	软件配置审计；追溯矩阵评审	YY/T 0664-2020 GB/T 42061 P0 已纳入 G2-G4
DI-SW-010	当前产品无外部网络或无线接口；软件安全输入聚焦于本地访问权限、配置完整性、升级完整性、日志完整性和服务接口管控。新增联网接口须重新进行网络安全和风险评估。	接口/BOM 审查；访问控制和升级验证	系统边界 设计变更控制 P0 已纳入 G1 冻结

4.6 安全、风险与可用性输入

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-SR-001	风险管理贯穿设计、采购、生产、验证、确认、转产和上市后阶段；风险可接受准则、危害分析、控制措施和综合剩余风险评价按受控风险管理计划执行。	风险文件审查；阶段关口评审	GB/T 42062-2022 01.5 风险计划 P0 已纳入 全生命周期
DI-SR-002	电击防护、漏电流、绝缘、耐压、保护接地（如适用）、电源异常和单一故障安全应符合适用的医用电气安全要求。	电气安全型式试验/预检	GB 9706.1-2020 P0 已纳入 G3-G5
DI-SR-003	治疗输出限值、输出精度、开路/短路/接触不良、输出突变、单一故障和患者辅助电流等要求应按神经和肌肉刺激器专用标准及风险分析量化。	专用安全试验；故障注入	YY 9706.210-2021 01.5 风险计划 P0 待量化 PTR 关闭
DI-SR-004	多路同时使用时，应防止电极跨接、通道错接、危险电流路径和能量叠加；说明书应警示避免电流路径穿过心脏或其他禁用区域。	多通道误用测试；标签/说明书评审	01.5 风险计划 P0 已纳入 G3-G4
DI-SR-005	电极、导联和患者接触材料应满足预期接触性质、部位和时间的生物相容性要求；材料、供应商、清洁/消毒和重复使用次数应受控。	材料评价；生物相容性和清洁验证	GB/T 16886.1-2022 YY/T 0868-2021 P0 待确认 G2-G5
DI-SR-006	产品外壳、把手、连接器、按键和充电触点应承受预期搬运、跌落、振动、插拔和清洁；破损后不得暴露危险带电部件或产生不可接受风险。	机械、跌落、插拔寿命和检查	GB/T 14710-2009 风险计划 P0 待量化 G2-G4
DI-SR-007	设备在预期温度、湿度、气压、供电和电磁环境下应安全并保持基本性能；运输和贮存条件应在 PTR、包装和说明书中一致规定。	环境、温升、EMC 及包装运输试验	GB/T 14710 YY 9706.102 P0 待量化 G2/PTR
DI-SR-008	清洁、消毒和液体飞溅场景不得导致危险输出、腐蚀、标识脱落或交叉污染；应规定可用清洁剂、方法、频次和禁用方法。	清洁/消毒兼容性、进液和标识耐久测试	风险计划 服务输入 P0 待确认 G3-G5
DI-SR-009	合理可预见的误用至少覆盖：未经培训使用、超限设置、电极位置/接触错误、禁忌部位使用、非批准附件、治疗中触碰电极、模块/部位/处方混淆、低电量或故障状态继续治疗、擅自维修。	风险分析；形成性/总结性可用性验证	01.5 风险计划 P0 已纳入 G1-G5
DI-SR-010	所有安全相关控制不得只依赖说明书；应优先采用固有安全设计和保护措施。需要以信息告知控制的风险，应在界面、标签、说明书和培训中一致表达。	风险控制层级审查；一致性检查	GB/T 42062 YY/T 1474 P0 已纳入 全阶段
DI-SR-011	电磁兼容性范围包括外部射频场、静电放电、快速瞬变、浪涌、电压暂降等适用现象；不存在内部无线发射器或无线共存测试需求。	EMC 试验计划和 BOM/接口核查	YY 9706.102-2021 系统边界 P0 已纳入 G2-G5

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-SR-012	每项风险控制必须能够追溯到设计输出和验证证据；验证失败、未关闭的 P0 风险或影响注册的 P1 问题不得在阶段关口无批准放行。	风险追溯矩阵；关口记录审查	QCP-09 01.5 风险计划 P0 已纳入全阶段

4.7 法规、标准与注册输入

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-RA-001	产品按中国境内第二类医疗器械开发的项目假设开展；最终管理类别、分类编码、注册单元、型号规格和最不利样品由法规部门在 G1 前书面确认。	分类界定/法规策略评审	01.4/01.6 法规输入 P0 待确认 G1 关闭
DI-RA-002	设计开发活动执行 QCP-09《设计和开发控制程序》及适用的文件、变更、采购、生产、不合格、CAPA 和上市后程序，形成完整 DHF。	质量体系审计；DHF 索引检查	QCP-09 A0 P0 已纳入全阶段
DI-RA-003	风险管理采用 GB/T 42062-2022，建立覆盖产品全生命周期的风险管理过程，并将风险控制要求纳入设计输入和验证。	标准适用性矩阵评审	GB/T 42062-2022 P0 已纳入 G1 复核
DI-RA-004	风险管理过程实施可参考 YY/T 1437-2023；风险文件应覆盖产品全生命周期并与验证、说明书和上市后信息闭环。	风险管理文件审查	YY/T 1437-2023 P1 已纳入持续
DI-RA-005	质量管理体系和设计开发记录应满足 GB/T 42061-2022 及现行医疗器械生产质量管理要求。	体系文件和记录审查	GB/T 42061-2022 P0 已纳入 G4/G8
DI-RA-006	医用电气设备基本安全和本性能按 GB 9706.1-2020 及适用并列/专用标准进行设计和验证。	标准适用性、预检和型式试验	GB 9706.1-2020 P0 已纳入 G1-G5
DI-RA-007	电磁骚扰和抗扰度按 YY 9706.102-2021 及经确认的使用环境进行设计、风险分析和验证。	EMC 计划、预扫和型式试验	YY 9706.102-2021 P0 已纳入 G2-G5
DI-RA-008	神经和肌肉刺激器的基本安全和本性能按 YY 9706.210-2021 执行，并用于冻结输出限值、标识和专用试验。	专用标准条款矩阵和型式试验	YY 9706.210-2021 P0 已纳入 G1-G5
DI-RA-009	神经和肌肉刺激器输出特性的测量按 YY/T 0696-2021 执行，用于确定输出参数的测量方法、试验负载和报告方式。	测量方法评审；输出特性试验	YY/T 0696-2021 P0 已纳入 G1-G5
DI-RA-010	配套体表电极按 YY/T 0868-2021 确定性能、标识和试验要求；电极型号、材料、面积、导联及与设备的匹配关系应受控。	电极规格审查和性能试验	YY/T 0868-2021 P0 待确认 G2-G5
DI-RA-011	制造商提供的信息、标签、符号和随附文件应符合 YY/T 1960-2025、YY/T 0466.1-2023 及适用法规，且与 PTR、风险文件和 UI 一致。	标签/说明书检查表；一致性审查	YY/T 1960-2025 YY/T 0466.1-2023 P1 待复核 G1/G4
DI-RA-012	医疗器械软件生命周期过程按 YY/T 0664-2020 执行；软件安全级别、软件项、异常处理和配置管理在软件计划中明确。	软件计划和配置审计	YY/T 0664-2020 P0 待确认 G2 关闭
DI-RA-013	可用性工程按 YY/T 1474-2016 执行；关键任务、已知使用错误、形成性评价和总结性评价须与风险管理文件一致。	可用性工程文件审查	YY/T 1474-2016 P0 已纳入 G1-G5
DI-RA-014	生物学评价按 GB/T 16886.1-2022 建立计划；根据接触部位、性质、时间和材料证据确定试验或论证。	生物学评价计划和报告	GB/T 16886.1-2022 P0 待确认 G2-G5

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-RA-015	环境试验、运输贮存和气候/机械适应性按 GB/T 14710-2009 及产品实际使用边界确定。	环境试验方案和报告	GB/T 14710-2009 P1 待复核 G2/G5
DI-RA-016	注册资料和产品技术要求应参考现行《中频电疗产品注册技术审查指导原则（2025 年修订版）》；适用条款、性能研究和临床评价路径在 G1 前形成法规清单。	法规策略、标准矩阵和申报资料审查	国家药监局器审中心 2025 年第 27 号 P0 待确认 G1 关闭
DI-RA-017	持续跟踪 YY/T 1406-2026《医疗器械软件 GB/T 42062 应用于医疗器械软件的指南》；其实施日期为 2027-03-01，如影响注册、量产或软件风险文件，应开展差距分析。	法规监测；标准差距分析	YY/T 1406-2026 P1 跟踪 关键节点复核
DI-RA-018	UDI、标签数据库和生产实施要求应纳入设计输出；具体时间点、编码层级和豁免情况由法规/质量在注册与量产前确认。	UDI 实施方案；标签和主数据检查	现行 UDI 法规 质量输入 P1 待确认 G4/G8
DI-RA-019	临床评价路径、同品种比对/临床数据和必要的临床试验策略须与预期用途、适应证、处方和性能指标一致。	临床评价策略评审	01.2 预期用途 注册路径 P0 待确认 G1 关闭

4.8 既往设计、供应链与全生命周期输入

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-QM-001	既有样机、PCB 照片/BOM 分析、竞品研究、处方参数、UI 原型和视频逻辑仅作为输入信息；采用前须确认来源、知识产权、准确性、适用性和风险。	来源记录；设计评审；知识产权检查	QCP-09 § 4.2 现有研究资料 P1 已纳入 持续
DI-QM-002	收集既往类似产品的投诉、不良事件、召回、维修和已知问题；可获得的信息应转化为风险分析、设计要求或验证用例。	上市后信息检索；风险文件更新	QCP-09 既往设计 风险计划 P0 待收集 G1/G2
DI-QM-003	BOM、关键元器件、材料、软件/固件版本和供应商应受控；关键件建立规格、合格供应商、替代料和变更影响评价。	BOM/AVL 审计；首件和来料验证	采购/生产输入 P0 已纳入 G3-G4
DI-QM-004	对输出电路、隔离/保护、电池、充电、处理器、显示屏、连接器、电极和导联等关键件建立可追溯性和寿命/停产风险管理。	关键件清单；供应链风险评审	风险计划 供应链输入 P0 待细化 G2 关闭
DI-QM-005	设计应便于装配、检验、校准、维修和防错；量产需具备 100%关键功能/安全测试、治具、限值、记录 and 不合格隔离要求。	DFM 评审；试产和工艺验证	QCP-09 输出要求 01.6 P0 已纳入 G3-G4
DI-QM-006	关键输出参数的测量设备、工装和校准溯源应明确；检验方法应具有适用的测量能力和重复性。	测量系统分析；校准记录审查	生产/质量输入 P0 待细化 G3-G4
DI-QM-007	包装应防止运输、贮存和搬运造成设备、模块、电极、导联及充电触点损坏，并保持标签和附件完整。	包装设计评审；运输模拟和到货检查	市场/服务输入 环境要求 P1 待确认 G3-G5
DI-QM-008	产品设计使用寿命、低频模块/电池寿命、关键附件更换周期、维护和校准周期必须在 G1/G2 阶段冻结，并与风险、可靠性验证和说明书一致。	可靠性计划；寿命论证和说明书核对	01.5 风险计划 服务输入 P0 待确认 G1/G2

编号	设计输入及可接受准则	主要验证/确认方式	来源 / 状态
DI-QM-009	形成安装、培训、日常检查、清洁消毒、故障处置、维修、备件、软件升级和报废要求；非授权维修不得绕过安全控制。	服务流程演练；文件评审	01.6 计划任务书 风险计划 P1 已纳入 G4 关闭
DI-QM-010	建立设计输入—风险控制—设计输出—验证/确认证据的追溯矩阵；所有输入须具有唯一编号、责任人、状态和关闭证据。	追溯矩阵审计；DHF 检查	QCP-09 GB/T 42061 P0 已纳入 全阶段

5 冲突项澄清与基线决定

QCP-09 要求对不完善、含糊或矛盾的输入进行澄清。本表中的决定优先于同项目旧版非受控描述；涉及受控文件的内容由文控按变更流程同步修订。

编号	冲突/含糊项	澄清与基线决定	状态
CB-01	旧稿称“无线低频模块”，并含失联、丢包、重连、通信质量等要求。	首版低频模块不含无线通信硬件、协议和联网功能；所有通信类输入判定为不适用。模块采用本机设置、本地执行和物理编号管理。	已关闭 / 本清单为优先基线
CB-02	旧稿标题或描述中出现“智能无线低频治疗工作站”。	受控产品名称统一为“低中频治疗仪（低中频电刺激治疗仪）”；“智能”“无线”不进入首版产品名称和范围。	已关闭 / 文控统一
CB-03	个别需求包含患者档案或患者信息管理暗示。	首版不建立患者档案、不保存患者个人信息；仅记录设备、通道/模块、处方和故障追溯信息。	已关闭 / 软件边界
CB-04	项目资料同时提及 12、24、36 模块配置。	首版冻结 12 个独立低频模块和 12 槽充电座；24/36 模块仅为后续平台方向，必须经设计变更及注册影响评估。	已关闭 / 首版边界
CB-05	部分性能参数仅以“档位、约值或范围”表述，缺少电气量、容差和试验负载。	保留为 G1/PTR 待冻结项；未经量化不得直接作为验证结论或注册性能指标。	待关闭 / 法规+研发+测试
CB-06	预期用途、适应证、处方名称与治疗参数的证据层级不一致。	由临床、法规和研发建立处方主数据及证据索引，确保预期用途、说明书、PTR、风险和 UI 一致。	待关闭 / G1

6 待确认/待冻结事项

下列事项尚不能以现有资料充分冻结。责任部门应形成客观证据并提交评审；P0 事项未关闭不得通过 G1 或进入相应下游活动。

编号	待确认/待冻结事项	责任部门	关口	关闭证据
OP-01	最终产品名称、管理类别、分类编码、注册单元、型号规格和最不利样品	法规注册	G1	法规策略/分类确认记录
OP-02	预期用途、适用人群、适应证、禁忌证、警告和临床评价路径	临床/法规	G1	批准的预期用途与临床评价策略
OP-03	中频/低频所有输出参数的定义、步进、负载、容差、最大值、波形和调制方式	研发/测试/法规	G1/PTR	批准的 PTR 和参数主表
OP-04	10 种中频及 30 种低频处方的完整参数、适应病症、证据和贴片图	产品/临床/法规	G1	处方主数据及证据索引
OP-05	主机尺寸/质量、低频模块尺寸/质量、续航和外壳/跌落指标	结构/硬件/测试	G2	系统规格与验证方案
OP-06	设计使用寿命、电池循环寿命、附件更换周期、维护和校准周期	研发/质量/售后	G1/G2	寿命与可靠性计划
OP-07	患者接触材料、电极/导联规格、重复使用次数、清洁消毒和生物学评价路径	材料/法规/质量	G2	材料清单和生物学评价计划

编号	待确认/待冻结事项	责任部门	关口	关闭证据
OP-08	软件安全级别、日志内容/容量、权限、升级和版本发布机制	软件/质量	G2	软件开发计划与 SRS
OP-09	适用标准最终版次、条款矩阵、YY/T 1406-2026 实施影响和检测机构沟通结论	法规/测试	G1/G5	法规标准适用性矩阵
OP-10	UDI 编码层级、标签主数据和量产实施时间	法规/质量/生产	G4/G8	UDI 实施方案
OP-11	生产 100%关键测试、治具、测量能力、校准溯源和放行准则	生产/质量/测试	G3/G4	生产测试规范与验证记录
OP-12	旧版资料中的“无线、患者档案、24/36 首版”等错误表述完成受控修订	项目经理/文控	G1	文件变更与一致性检查记录

7 设计输入充分性评审

评审维度	评审内容	结论
完整性	已覆盖 QCP-09 要求的市场需求、法规要求、安全性评估、风险分析、既往类似设计和其他必要要求。	基本满足；待确认项见第 6 章
明确性	每项输入具有唯一编号、具体要求、主要验证/确认方式、来源和关闭状态。	满足
一致性	无线通信、患者档案和首版模块数量等矛盾已形成基线决定。	满足；相关旧文件须同步修订
可验证性	参数范围已列入；尚缺容差、负载和限值的项目明确标记为待量化。	有条件满足；G1/PTR 关闭
可追溯性	输入可追溯至市场、预期用途、URS、风险计划、项目计划、程序和标准。	满足；后续建立追溯矩阵
可实现性	首版范围和配置具备工程基础；寿命、充电、输出限值和材料仍需技术论证。	有条件满足；G2 前关闭
风险充分性	已覆盖电气/输出、软件、充电、电池、EMC、机械、环境、材料、可用性和合理可预见误用。	基本满足；随设计迭代更新
评审结论	本文件具备提交 G1 设计输入评审的基础。所有 P0 待确认项关闭、冲突文件完成修订并经跨部门审核批准后，方可作为正式设计输入基线。	待正式评审批准

8 评审与批准

评审人员应确认其专业领域内的输入完整、清晰、无矛盾、可实现且可验证。存在保留意见时，应在评审记录中写明责任人、措施和关闭期限。

评审角色	姓名	评审结论	日期	签名
研发负责人				
产品/临床				
法规注册				
质量				
测试				
生产/采购				
批准人				